Matematik

Delprov C

1b

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess
enligt **17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.**
Detta prov återanvänds av Skolverket t.o.m. **2025-06-30.**

Skolverket

Anvisningar – delprov C

Provtid

60 minuter för delprov C.

Hjälpmedel

Tillåtna hjälpmedel på delprov C är digitala verktyg, formelblad och linjal.

Uppgifter

Detta delprov består av en stor uppgift. Lösningen till uppgiften redovisar du på separata papper som du lämnar in tillsammans med provhäftet. I arbetet med uppgiften krävs det att du

- redovisar dina lösningar
- förklarar och motiverar dina tankegångar.

Kravgränser

Provet (delprov A–D) ger totalt högst 81 poäng.

Gräns för provbetyget

E: Minst 18 poäng.
D: Minst 31 poäng varav minst 12 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 41 poäng varav minst 20 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 53 poäng varav minst 7 poäng på nivå A.
A: Minst 63 poäng varav minst 11 poäng på nivå A.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Program: _____ Klass: _____

Skriv även ditt namn, födelsedatum, program och klass på de papper som du lämnar in.

Illustrationer: Jens Ahlbom

16. Tärningsspelet Azaloo (4/4/4)

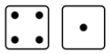


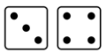
I ett tärningsspel som kallas Azaloo kastar man två sexsidiga tärningar samtidigt.

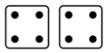
Om tärningarna visar olika antal prickar får man lika många poäng som antalet prickar på den tärning som visar minsta antalet prickar.

Om tärningarna visar samma antal prickar får man lika många minuspoäng som antalet prickar tärningarna visar tillsammans.

Här är några exempel på vad tärningarna kan visa vid ett kast och vilka poäng det ger.

 Kastet ger +1 poäng, eftersom den tärning som visar minst antal prickar visar en prick.

 Kastet ger +3 poäng, eftersom den tärning som visar minst antal prickar visar tre prickar.

 Kastet ger −8 poäng, eftersom tärningarna visar samma antal prickar och tillsammans visar åtta prickar.

I. Vad är sannolikheten att få −8 poäng vid ett kast?

II. Vad är sannolikheten att få minuspoäng vid ett kast?

III. Vad är sannolikheten att få precis +1 poäng vid ett kast?

I spelet Azaloo kastar man de två tärningarna samtidigt upprepade gånger och adderar resultaten från varje kastomgång.

IV. Vad är sannolikheten att man har totalt +10 poäng efter två kastomgångar?

V. Undersök vad som händer med totalpoängen om man spelar många kastomgångar under en längre tid och adderar resultaten från varje kastomgång.



© Skolverket

PRIM gruppen